

Parcial 4

MM3014 Teoría de Probabilidades

Instrucciones

- **Modalidad:** En parejas.
- **Parte I (en casa):** Implementar **cuatro programas de simulación**, uno para cada problema base descrito. Estos programas deberán estar listos y funcionando **antes de la clase**.
- **Parte II (en clase):** Cada pareja recibirá un **temario** con la descripción de los problemas a trabajar. Deberán modificar sus códigos para responder las preguntas del temario.
- **Requisitos de cada programa base:**
 1. Fijar la semilla aleatoria con el valor 2026 antes de cualquier generación de números aleatorios.
 2. Realizar **10,000 repeticiones** del experimento correspondiente.
 3. Imprimir las respuestas como un número decimal con **cuatro decimales**.

Problemas Base

A continuación se describen los experimentos y se muestra un ejemplo del tipo de salida esperada.

Problema A – Dados

Experimento base: Simular el lanzamiento de dos dados justos de 6 caras.

- a. Estimar la probabilidad de que la suma sea igual a 7.
- b. Estimar la probabilidad de que la suma sea 7 dado que al menos uno de los dados es par.

Salidas esperadas:

- $P(\text{suma} = 7) = 0.1642$ (el valor exacto es $\frac{1}{6} \approx 0.1666$).
- $P(\text{suma} = 7 \mid \text{al menos un par}) = 0.2174$ (el valor exacto es $\frac{2}{9} \approx 0.2222$).

Problema B – Monedas

Experimento base: Simular el lanzamiento de tres monedas justas (cara o cruz).

- Estimar la probabilidad de obtener exactamente dos caras.
- Sea X el número de caras. Estimar $E[X]$.

Salida esperada:

- $P(\text{exactamente 2 caras}) = 0.3760$ (el valor exacto es $\frac{3}{8} = 0.375$).
- $E[X] = 1.5002$ (el valor exacto es $\frac{3}{2} = 1.5$)

Problema C – Canicas de colores

Experimento base: Una caja contiene 5 canicas rojas, 3 azules y 2 verdes. Se extraen dos canicas al azar sin reemplazo. Estimar la probabilidad de que ambas sean rojas.

Salida esperada: $P(\text{ambas rojas}) = 0.2249$ (el valor exacto es $\frac{2}{9} \approx 0.2222$).

Supongamos que hay dos cajas. La caja 1 con 5 canicas rojas, 3 azules y 2 verdes), y la caja 2 con 2 rojas, 5 azules y 3 verdes. Se elige una caja al azar y se extraen dos canicas sin reemplazo, que resultan ser una roja y la otra verde. Estimar la probabilidad de que provengan de la caja 1.

Salida esperada: $P(\text{Caja 1} \mid \text{una roja y una verde}) = 0.6115$ (el valor exacto es $\frac{5}{8} = 0.625$).

Problema D – Cartas

Experimento base: De una baraja estándar de 52 cartas se extraen dos cartas al azar sin reemplazo.

- Estimar la probabilidad de que ambas sean ases.
- Sean A : la primera carta es un As, y B : la segunda carta es un As. Determinar si los eventos A y B son independientes.

Salidas esperadas:

- $P(\text{ambas ases}) = 0.0036$ (el valor exacto es $\frac{1}{221} \approx 0.004524$)
- $P(A) * P(B) = 0.0055$ (el valor exacto es $\frac{1}{169} \approx 0.005917$)
Los eventos son independientes: False